

Java 基础之核心基础

第二天 Java 基础语法



课程大纲及课程内容

 传智播客
www.itcast.cn

 黑马程序员
itheima.com

联合出品

改变中国 IT 教育，我们正在行动……



今天的核心内容有三大块,变量的定义使用,以及常见运算符的使用,最后以一个依托于前两个知识点的综合案例收尾
(切到下一页 PPT)



关于变量的使用这一块大体分为 java 中的数据类型,以及基本类型变量的定义及使用,以及变量的互相转换

第一堂课

时长: 49 分钟

内容:

昨天作业题讲解, 参见 [day01 homework\day10 作业 答案.txt\(20 分钟左右\)](#)

###01(基础语法)变量概述.avi

###02(基础语法)计算机存储单元.avi

###03(基础语法)Java 中数据类型四类八种.avi

###04(基础语法)常量和数据类型.avi

###05(基础语法)变量创建的三要素.avi

###06(基础语法)定义所有的基本数据类型变量.avi

###07(基础语法)定义字符串变量.avi

###08(基础语法)变量定义使用注意事项.avi

###09(基础语法)数据类型转换_自动转换.avi

###10(基础语法)数据类型转换_强制转换.avi

时长: 08 分钟

1.1.1 开场白



视频摘要：

- A: 什么是常量
在程序执行的过程中其值不可以发生改变
- B: Java 中常量的分类
字面值常量
自定义常量(面向对象部分讲)
- C: 字面值常量的分类
字符串常量 用双引号括起来的内容
整数常量 所有整数
小数常量 所有小数
字符常量 用单引号括起来的内容,里面只能放单个数字,单个字母或单个符号
布尔常量 较为特殊, 只有 true 和 false
空常量 null

引言思路：

在咱们现实生活中存在着进制,那在计算机中它的进制是什么呢?最基本的储存单位是什么呢?下面我们一起来学习一下。

引言示例： 略。

1.1.2 视频

视频名称：01java 变量概述.avi

视频长度：04 分 53 秒

录制时间：2015 年

视频音质：优（优、良、一般、差、很差）

视频质量：优（优、良、一般、差、很差）

视频难度：正常（难、正常）

视频难点和导师提醒学生注意的问题：见引言思路

1.1.3 总结与补充

1.1.4 课堂提问与练习

无

1.1.5 习题答案

无

1.2 计算机储存单元

时长：18 分钟

1.2.1 开场白



视频摘要：

* A: 1B（字节） = 8bit 1KB = 1024B 1MB = 1024KB 1GB = 1024MB 1TB = 1024GB

引言思路：

简单引出

引言示例:

1.2.2 视频

视频名称: 02 计算机存储单元.avi

视频长度: 10 分 38 秒

视频音质: 优 (优、良、一般、差、很差)

视频质量: 优 (优、良、一般、差、很差)

视频难度: 正常 (难、正常)

视频难点和导师提醒学生注意的问题: 见引言思路

1.2.3 总结与补充

DOS 命令只需要大家掌握这几个就可以了,不用再去查找其它过多的命令,因为后期大家都不用,掌握这几个命令的最好方式就是多练习。

1.2.4 课堂提问与练习

无

1.2.5 习题答案

无

1.3 Java 中数据类型四类八种

时长: 02 分钟

1.3.1 开场白



视频摘要:

A: 数据类型四类八种

*四类 八种 字节数 数据表示范围

*整型 byte 1 -128~127

short 2 -32768~32767

int 4 -2147483648~2147483648

long 8 -263~263-1

*浮点型 float 4 -3.403E38~3.403E38

double 8 -1.798E308~1.798E308

*字符型 char 2 表示一个字符, 如('a', 'A', '0', '家')

*布尔型 boolean 1 只有两个值 true 与 false

引言思路:

简单引出

1.3.2 视频

视频名称: 03jJava 中数据类型四类八种.avi

视频长度: 13 分 05 秒

视频音质: 优 (优、良、一般、差、很差)

视频质量: 优 (优、良、一般、差、很差)

视频难度: 正常 (难、正常)

视频难点和导师提醒学生注意的问题: 见引言思路

1.3.3 总结与补充

无

1.3.4 课堂提问与练习

无

1.3.5 习题答案

无

1.4 常量和数据类型

时长：12 分钟

1.4.1 开场白



视频摘要：

* A:常量的定义

- * a: 整形常量默认是 int 类型
- * b: 小数常量默认是 double 类型
- * c: 定义长整形数据如果值超过 int 取值范围后面要+"L"
- * d: 定义 float 类型的数据后面要+"f" 否则默认是 double

- 3.14 没有后缀，所以它是 double 类型；
- 5.28D 为 double 类型；
- 1.26F 为 float 类型。

引言思路：

简单引出

1.4.2 视频

视频名称： 04 常量和数据类型.avi

视频长度：06 分 00 秒

视频音质：优（优、良、一般、差、很差）

视频质量：优（优、良、一般、差、很差）

视频难度：正常（难、正常）

视频难点和导师提醒学生注意的问题：见引言思路

1.4.3 总结与补充

无

1.4.4 课堂提问与练习

无

1.4.5 习题答案

无

1.5 变量创建的三要素

时长：08 分钟

1.5.1 开场白



视频摘要：

* A: 定义变量的语法格式:

数据类型 变量名 = 变量值;

* int a = 100;

引言思路:

简单引入

1.5.2 视频

视频名称: 05 变量创建的三要素.avi

视频长度: 07 分 15 秒

视频音质: 优 (优、良、一般、差、很差)

视频质量: 优 (优、良、一般、差、很差)

视频难度: 正常 (难、正常)

视频难点和导师提醒学生注意的问题: 见引言思路

1.5.3 总结与补充

1.5.4 课堂提问与练习

无

1.5.5 习题答案

无

第二堂课

时长: 35 分钟

内容:

06 编写 HelloWorld 程序.avi

07 编译 Java 程序.avi

08 运行 Java 程序.avi

09 环境变量的配置.avi

10 notepad 软件安装.avi

2.1 定义所有的基本数据类型变量

时长: 15 分钟

2.1.1 开场白



视频摘要：

- 变量使用的注意事项
 - 变量定义后可以不赋值，使用时再赋值。不赋值不能使用。
 - 变量使用时有作用域的限制。
 - 变量不可以重复定义。

引言思路：

简单引入

2.1.2 视频

视频名称：06 定义所有的基本数据类型变量.avi

视频长度：21 分 29 秒

视频音质：优（优、良、一般、差、很差）

视频质量：优（优、良、一般、差、很差）

视频难度：正常（难、正常）

视频难点和导师提醒学生注意的问题：见引言思路

2.1.3 总结与补充

2.1.4 课堂提问与练习

2.1.5 习题答案

2.2 定义字符串变量

时长：05 分钟

2.2.1 开场白



视频摘要：

- * A：案例演示
 - * 创建字符串数据类型变量
 - * String 是引用数据类型

引言思路：

简单引出

2.2.2 视频

视频名称： 定义字符串变量.avi

视频长度：04 分 22 秒

视频音质：优（优、良、一般、差、很差）

视频质量：优（优、良、一般、差、很差）

视频难度：正常（难、正常）

视频难点和导师提醒学生注意的问题：见引言思路

2.2.3 总结与补充

2.2.4 课堂提问与练习

无

2.2.5 习题答案

无

2.3 变量定义使用注意事项

时长：02 分钟

2.3.1 开场白



视频摘要：

- * A: 变量使用的注意事项
 - * a: 变量定义后可以不赋值，使用时再赋值。不赋值不能使用。
 - * b: 变量使用时有作用域的限制。

引言思路：

引言示例：

2.3.2 视频

视频名称：08 变量定义使用注意事项.avi

视频长度：07 分 42 秒

视频音质：优（优、良、一般、差、很差）

视频质量：优（优、良、一般、差、很差）

视频难度：正常（难、正常）

视频难点和导师提醒学生注意的问题：见引言思路

2.3.3 总结与补充

2.3.4 课堂提问与练习

2.3.5 习题答案

2.4 数据类型转换_自动转换

时长：07 分钟

2.4.1 开场白



视频摘要：

- * A: 自动类型转换
- * a:表示范围小的数据类型转换成范围大的数据类型，这种方式称为自动类型转换
- 自动类型转换格式：

- 范围大的数据类型 变量 = 范围小的数据类型值；
- 如：
- `double d = 1000;`
- 或
- `int i = 100;`
- `double d2 = i;`

引言思路：

简单引出

2.4.2 视频

视频名称： 09 数据类型转换_自动转换.avi

视频长度： 11 分 55 秒

视频音质： 优（优、良、一般、差、很差）

视频质量： 优（优、良、一般、差、很差）

视频难度： 正常（难、正常）

视频难点和导师提醒学生注意的问题： 见引言思路

2.4.3 总结与补充

2.4.4 课堂提问与练习

2.4.5 习题答案

2.5 数据类型转换_强制转换

时长： 04 分钟

2.5.1 开场白



视频摘要：

A: 强制类型转换

*a: 表示范围大的数据类型转换成范围小的数据类型，这种方式称为强制类型转换

*b: 强制类型转换格式：

范围小的数据类型 变量 = (范围小的数据类型) 范围大的数据类型值；

如：

```
int i = (int)6.718; //i 的值为 6
```

或

```
double d = 3.14;
```

```
int i2 = (int)d; //i2 的值为 3
```

引言思路：

简单引出

2.5.2 视频

视频名称：数据类型转换_强制转换.avi

视频长度：08 分 38 秒

视频音质：优（优、良、一般、差、很差）

视频质量：优（优、良、一般、差、很差）

视频难度：正常（难、正常）

视频难点和导师提醒学生注意的问题：见引言思路

2.5.3 总结与补充

无

2.5.4 课堂提问与练习

无

2.5.5 习题答案

第三堂课

时长：31 分钟

内容：

- 11 注释.avi
- 12 关键字.avi
- 13 标识符.avi

3.1 运算符

时长：13 分钟

3.1.1 开场白

传智播客 www.itcast.cn 黑马程序员 heima.com 联合出品 改变中国 IT 教育，我们正在行动……

二、运算符

- 掌握算数运算符
- 掌握赋值运算符
- 掌握比较运算符
- 掌握逻辑运算符
- 掌握三元(目)运算符

2.1、算数运算符

● 课程一信息

- ✓ 课程长度：13分40秒
- ✓ [11. 算数运算符 1.avi](#)

● 问答与练习

无

视频摘要：

* A: 常见操作

运算符	运算规则	范例	结果
+	正号	+3	3
+	加	2+3	5
+	连接字符串	“中” + “国”	“中国”
-	负号	int a=3;-a	-3
-	减	3-1	2
*	乘	2*3	6
/	除	5/2	2
%	取模	5/2	1
++	自增	int a=1;a++/++a	2
--	自减	int b=3;a--/--a	2

* B: 注意事项

*a:加法运算符在连接字符串时要注意，只有直接与字符串相加才会转成字符串。

*b:除法“/”当两边为整数时，取整数部分，舍余数。当其中一边为浮点型时，按正常规则相除。

*c:“%”为整除取余符号，小数取余没有意义。结果符号与被取余符号相同。

*d:整数做被除数，0 不能做除数，否则报错。

*e:小数做被除数，整除 0 结果为 Infinity，对 0 取模结果为 NaN

引言思路：

简单引出。

3.1.2 视频

视频名称：11 算数运算符_1.avi

视频长度：13 分 40 秒

视频音质：优（优、良、一般、差、很差）

视频质量：优（优、良、一般、差、很差）

视频难度：正常（难、正常）

视频难点和导师提醒学生注意的问题：见引言思路

3.1.3 总结与补充

3.1.4 课堂提问与练习

无

3.1.5 习题答案

无

3.2 算数运算符_2

时长：04 分钟

3.2.1 开场白



视频摘要：

* A:算数运算符++、--的使用

- * a: ++运算符，会在原有值的基础上自增 1
- * b: --运算符，会在原有值的基础上自减 1。

* B:++ -- 位置的使用

- * a:++,--运算符后置时，先使用变量 a 原有值参与运算操作，运算操作完成后，变量 a 的值自增 1 或者自减 1；
- * b:++, --运算符前置时，先将变量 a 的值自增 1 或者自减 1，然后使用更

新后的新值参与运算操作。

引言思路：

简单引入

引言示例：接下来大家来学习的是关键字，直接来看讲解。

3.2.2 视频

视频名称： 12 算数运算符_2.avi

视频长度：08 分 15 秒

视频音质：优（优、良、一般、差、很差）

视频质量：优（优、良、一般、差、很差）

视频难度：正常（难、正常）

视频难点和导师提醒学生注意的问题：见引言思路

3.2.3 总结与补充

无

3.2.4 课堂提问与练习

无

3.2.5 习题答案

无

3.3 赋值运算符

时长：14 分钟

3.3.1 开场白

2.3、赋值运算符

● 课程三信息

- ✓ 课程长度：11分16秒
- ✓ [13. 赋值运算符.avi](#)

● 问答与练习：

无

视频摘要：

* A: 赋值运算符的使用

运算符	运算规则	范例	结果
=	赋值	int a=2	2
+=	加后赋值	int a=2, a+=2	4
-=	减后赋值	int a=2, a-=2	0
=	乘后赋值	int a=2, a=2	4
/=	整除后赋值	int a=2, a/=2	1
%=	取模后赋值	int a=2, a%=2	0

* B: 案例演示

* 赋值运算符

* +=, -=, *=, /=, %= :

* 上面的运算符作用：将等号左右两边计算，会将结果自动强转成等号左边的数据类型,再赋值给等号左边的

* 注意：赋值运算符左边必须是变量

```
public class OperatorDemo2 {
    public static void main(String[] args) {
        byte x = 10;
        x += 20;// 相当于 x = (byte)(x+20);
        System.out.println(x);
    }
}
```

引言思路：

简单引入

3.3.2 视频

视频名称：13 赋值运算符.avi

视频长度：11 分 16 秒

视频音质：优（优、良、一般、差、很差）

视频质量：优（优、良、一般、差、很差）

视频难度：正常（难、正常）

视频难点和导师提醒学生注意的问题：见引言思路

3.3.3 总结与补充

3.3.4 课堂提问与练习

无

3.3.5 习题答案

无

第四堂课

时长：34 分钟

内容：

14Java 中的数据类型.avi

15Java 中的常量.avi

16 程序中输出 Java 中的常量.avi

17 进制转换.avi

4.1 比较运算符

时长：05 分钟

4.1.1 开场白

\



视频摘要：

* A:比较运算符的使用

运算符	运算规则	范例	结果
==	相等于	4==3	False
!=	不等于	4!=3	True
<	小于	4<3	False
>	大于	4>3	True
<=	小于等于	4<=3	False
>=	大于等于	4>=3	True

引言思路：

简单引出。

4.1.2 视频

视频名称：14Java 比较运算符.avi

视频长度：06 分 19 秒

视频音质：优（优、良、一般、差、很差）

视频质量：优（优、良、一般、差、很差）

视频难度：正常（难、正常）

视频难点和导师提醒学生注意的问题：见引言思路

4.1.3 总结与补充

无

4.1.4 课堂提问与练习

无

4.1.5 习题答案

无

4.2 逻辑运算符

时长：07 分钟

4.2.1 开场白



视频摘要:

* A: 逻辑运算符的使用

运算符	运算规则	范例	结果
&	与	false&true	False
	或	false true	True
^	异或	true^false	True
!	非	!true	False
&&	短路与	false&&true	False
	短路或	false true	True

规律小结:

短路与&&:参与运算的两边数据, 有 false, 则运算结果为 false;

短路或||:参与运算的两边数据, 有 true, 则运算结果为 true;

逻辑非!: 参与运算的数据, 原先是 true 则变成 false, 原先是 false 则变成 true。

引言思路:

简单引入

4.2.2 视频

视频名称: 15 逻辑运算符.avi

视频长度: 11 分 21 秒

视频音质: 优 (优、良、一般、差、很差)

视频质量: 优 (优、良、一般、差、很差)

视频难度: 正常 (难、正常)

视频难点和导师提醒学生注意的问题: 见引言思路

4.2.3 总结与补充

4.2.4 课堂提问与练习

无

4.2.5 习题答案

无

4.3 三元运算符

时长: 14 分钟

4.3.1 开场白



视频摘要:

* A: 格式:

(条件表达式)? 表达式 1: 表达式 2;

* B: 代码案例

方式一:

```
System.out.println( 3>2 ? “正确” : “错误” );
```

// 三元运算符运算后的结果为 true, 运算结果为表达式 1 的值“正确”, 然后将结果“正确”, 在控制台输出打印

方式二:

```
int a = 3;
```

```
int b = 4;
```

```
String result = (a==b) ? “相等” : “不相等”;
```

//三元运算符运算后的结果为 false, 运算结果为表达式 2 的值“不相等”, 然后将结果赋值给了变量 result

方式三:

```
int n = (3>2 && 4>6) ? 100 : 200;
```

//三元运算符运算后的结果为 false, 运算结果为表达式 2 的值 200,然后将结果 200 赋值给了变量 n

引言思路:

衔接视频中的开头内容, 简单说明

4.3.2 视频

视频名称: 16 三元运算符.avi

视频长度: 04 分 14 秒

视频音质: 优 (优、良、一般、差、很差)

视频质量: 优 (优、良、一般、差、很差)

视频难度: 正常 (难、正常)

视频难点和导师提醒学生注意的问题: 见引言思路

4.3.3 总结与补充

4.3.4 课堂提问与练习

无

4.3.5 习题答案

无

4.4 商场库存案例需求和分析

时长: 08 分钟

4.4.1 开场白





传智播客
www.it-ebooks.com



黑马程序员
fheyma.com

联合出品

改变中国 IT 教育，我们正在行动……

3.1、商场库存案例需求和分析

- 课程一信息
 - ✓ 课程长度：03分47秒
 - ✓ [17. 商场库存案例需求和分析.avi](#)
- 问答与练习：

< >

视频摘要：

引言思路：

结合视频开始，说出引言

4.4.2 视频

视频名称： 17 商场库存案例需求和分析.avi

视频长度：03 分 47 秒

视频音质：优（优、良、一般、差、很差）

视频质量：优（优、良、一般、差、很差）

视频难度：正常（难、正常）

视频难点和导师提醒学生注意的问题：见引言思路

4.4.3 总结与补充

无

4.4.4 课堂提问与练习

无

4.4.5 习题答案

无



视频摘要:

引言思路:

结合视频开始，说出引言

4.4.2 视频

视频名称: 17 商场库存案代码实现.avi

视频长度: 17 分 25 秒

视频音质: 优 (优、良、一般、差、很差)

视频质量: 优 (优、良、一般、差、很差)

视频难度: 正常 (难、正常)

视频难点和导师提醒学生注意的问题: 见引言思路

4.4.3 总结与补充

无

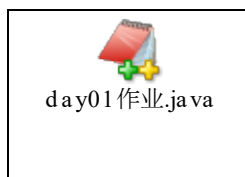
4.4.4 课堂提问与练习

无

4.4.5 习题答案

当天资料

第 2 天作业



第 2 天作业答案

需补充

第 2 天讲师课堂代码



第 2 天导师课堂代码

无

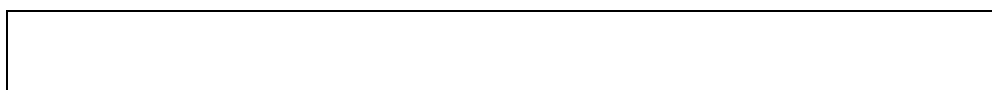
第 2 天预习资料

需补充

第 2 天总结



第二天 PPT





黑马程序员
itheima.com

—— 为莘莘学子改变命运而讲课
为千万人少走弯路而著书！

Java基础之核心基础

传智播客 & 黑马程序员 联合出品

第二天其它资料